

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
ĐO LƯỜNG CÔNG NGHIỆP
NHÓM L01 --- HK 252

**Đề tài 6: Thiết kế mạch đo và hiển thị khoảng cách
sử dụng cảm biến siêu âm.**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Đức Hoàng

Sinh viên thực hiện

Họ và tên	MSSV
Văn Công Nhựt	2312553
Võ Phan Hoàng Nhật	2312491

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1
1. Sự cần thiết của việc hiệu chuẩn.....	2
1. Mô hình toán học Hiệu chuẩn tuyến tính (Two-Point Calibration).....	2
2. Bộ lọc trung vị.....	2
3. Nguyên lý thực hiện (Quy trình hiệu chuẩn 2 điểm)	3
4. Kết luận	4
DANH MỤC HÌNH ẢNH	5

LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành cảm ơn ThS. Nguyễn Đức Hoàng – giảng viên môn Đo lường công nghiệp – đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn và hỗ trợ nhóm trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện bài tập lớn. Những kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn quý báu của thầy là nền tảng quan trọng giúp chúng em hoàn thành báo cáo về đề tài này.

Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, hệ thống và nội dung báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót và chưa được hoàn thiện tối ưu. Nhóm chúng em rất mong nhận được sự thông cảm, những góp ý chuyên môn cũng như sự đánh giá, hướng dẫn của thầy để có thể tiếp tục cải thiện và hoàn thiện hơn trong quá trình học tập.

Kính chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và thành công trong sự nghiệp giảng dạy.

1. Sự cần thiết của việc hiệu chuẩn

Trong thực tế, phép đo khoảng cách từ cảm biến siêu âm thường không đạt độ chính xác tuyệt đối do các yếu tố:

- Sai số hệ thống: Do đặc tính phản xạ của sóng siêu âm, sự thay đổi môi trường đo, độ trễ phần cứng và sai số nội tại của cảm biến HC-SR04.
- Sai số phần cứng: Sai lệch xung clock của vi điều khiển hoặc độ trễ phản ứng của cảm biến.
- Sai số lắp đặt: Vị trí đặt cảm biến bị lùi hoặc tiến so với điểm mốc đo thực tế (Offset).
- Việc hiệu chuẩn giúp thiết lập mối tương quan giữa giá trị đo được từ cảm biến và giá trị vật lý thực tế.

1. Mô hình toán học Hiệu chuẩn tuyến tính (Two-Point Calibration)

Hệ thống sử dụng phương pháp hiệu chuẩn bậc nhất dựa trên phương trình đường thẳng:

$$y=a*x+b$$

Trong đó:

- x (biến distance trong code): Là giá trị khoảng cách thô đo được từ cảm biến (Raw value).
- y (biến calib trong code): Là giá trị khoảng cách chuẩn sau khi hiệu chỉnh (Calibrated value).
- a: Hệ số tỉ lệ (Gain) – hiệu chỉnh sai số tỉ lệ giữa giá trị đo và giá trị thực tế
- b: Hệ số lệch (Offset) – hiệu chỉnh sai số điểm không (vị trí lắp đặt).

2. Bộ lọc trung vị

Do cảm biến siêu âm HC-SR04 thường xuất hiện các giá trị nhiễu hoặc giá trị đo bất thường do phản xạ sóng âm, hệ thống sử dụng bộ lọc trung vị (Median Filter) để tăng độ ổn định phép đo.

Nguyên lý:

- Hệ thống thực hiện nhiều lần đo liên tiếp.
- Các giá trị đo được sẽ được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
- Giá trị ở giữa dãy số sẽ được chọn làm kết quả cuối cùng.

Ưu điểm:

- Loại bỏ tốt các giá trị nhiễu đột biến.
- Ổn định hơn so với trung bình cộng đối với cảm biến siêu âm.

3. Nguyên lý thực hiện (Quy trình hiệu chuẩn 2 điểm)

Phương pháp này dựa trên việc xác định hai điểm mốc cụ thể (d1, c1) và (d2, c2) và để tìm ra các hệ số hiệu chuẩn a và b cho hệ thống.

Phương trình hiệu chuẩn:

$$y = ax + b$$

Trong đó:

- x: khoảng cách đo thô từ cảm biến siêu âm
- y: khoảng cách sau hiệu chuẩn
- a: hệ số tỉ lệ (Gain)
- b: hệ số lệch (Offset)

Bước 1: Lấy điểm mốc thứ nhất (d1, c1)

Đặt vật cản ở vị trí thực tế đã biết c1. Cảm biến sẽ đo được giá trị khoảng cách thô d1. Hệ thống sẽ lưu lại cặp giá trị (d1, c1) để làm điểm hiệu chuẩn thứ nhất.

Bước 2: Lấy điểm mốc thứ hai (d2, c2)

Đặt vật cản ở vị trí thực tế đã biết c2. Cảm biến sẽ đo được giá trị khoảng cách thô d2. Hệ thống sẽ lưu lại cặp giá trị (d2, c2) để làm điểm hiệu chuẩn thứ nhất.

Bước 3: Tính hệ số hiệu chuẩn

Từ hai điểm hiệu chuẩn, ta có hệ phương trình:

$$c1 = a*d1 + b$$

$$c2 = a*d2 + b$$

Giải hệ phương trình, ta tìm được:

- Hệ số tỉ lệ a: Cho biết mức độ sai lệch giữa khoảng cách thực tế và khoảng cách đo.

$$a = (c2 - c1)/(d2 - d1)$$

- Hệ số lệch b: Cho biết độ lệch cố định của hệ thống so với mốc 0.

$$b = c1 - a*d1$$

- Sau khi tìm được a và b, ta thay vào phương trình hiệu chuẩn để tìm được khoảng cách đúng

4. Kết luận

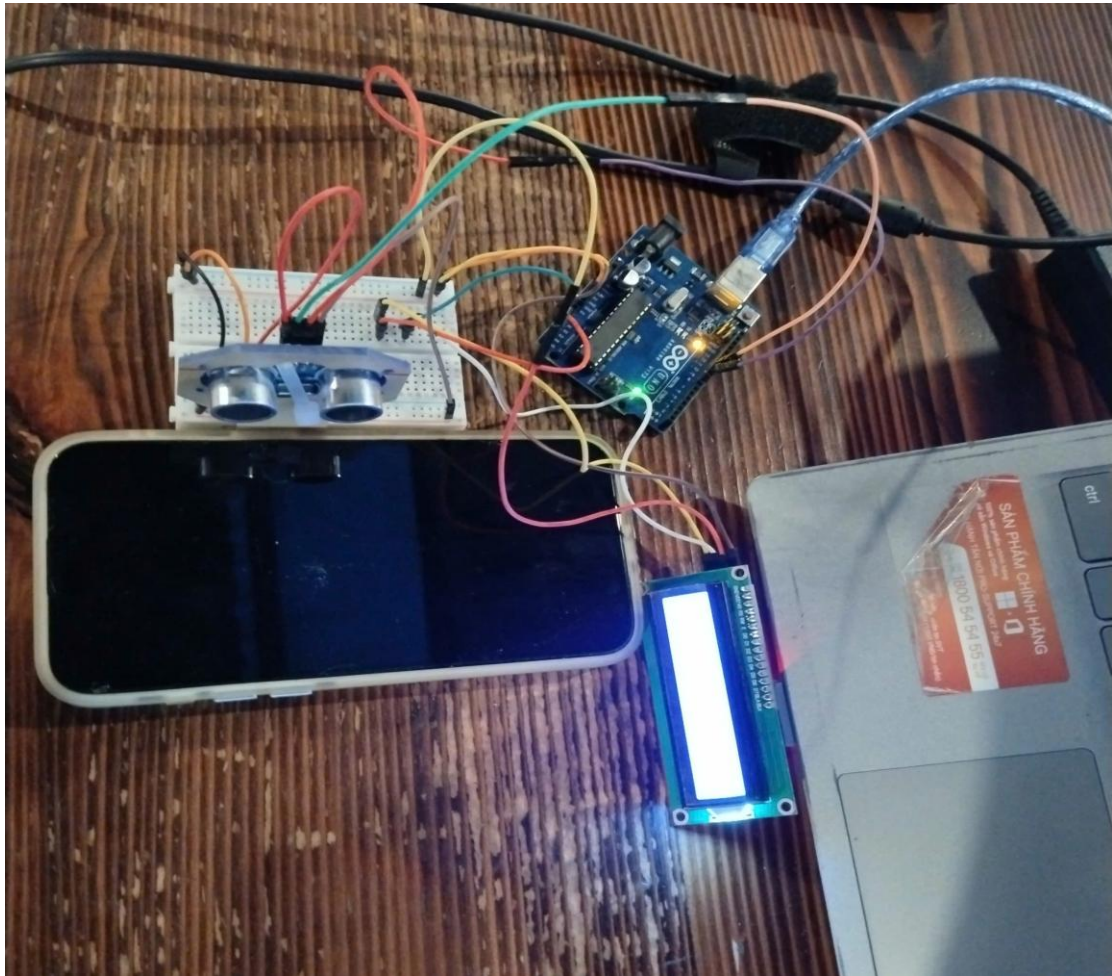
Hệ thống đo khoảng cách sử dụng cảm biến siêu âm HC-SR04 đã được thiết kế và triển khai thành công.

Thông qua phương pháp hiệu chuẩn tuyến tính hai điểm kết hợp bộ lọc trung vị, hệ thống cải thiện đáng kể độ ổn định và độ chính xác của phép đo.

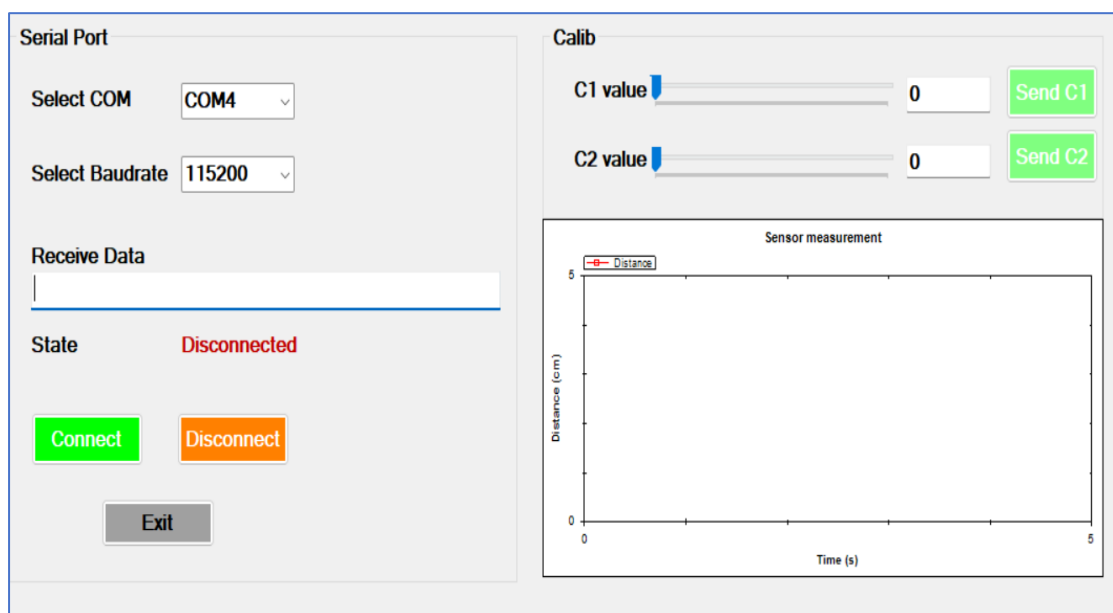
Kết quả thực nghiệm cho thấy:

- Sai số đo được giảm sau hiệu chuẩn.
- Hệ thống hoạt động khá ổn định ở nhiều khoảng cách khác nhau.
- Dữ liệu đo được có thể giám sát trực tiếp trên giao diện máy tính.

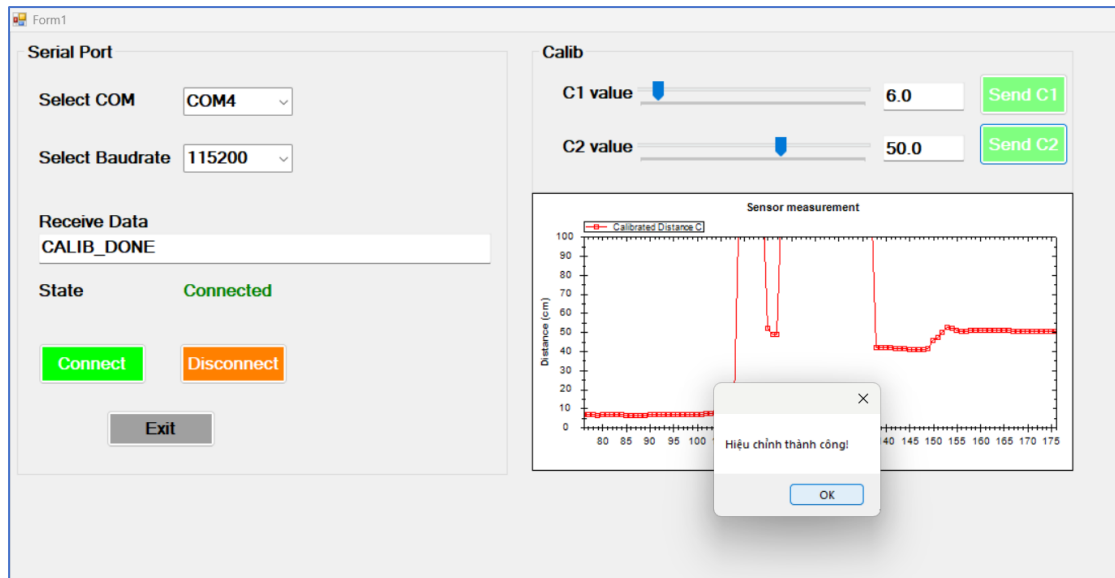
DANH MỤC HÌNH ẢNH



Hình 1: Mạch gồm Arduino, LCD và cảm biến siêu âm HC-SR04



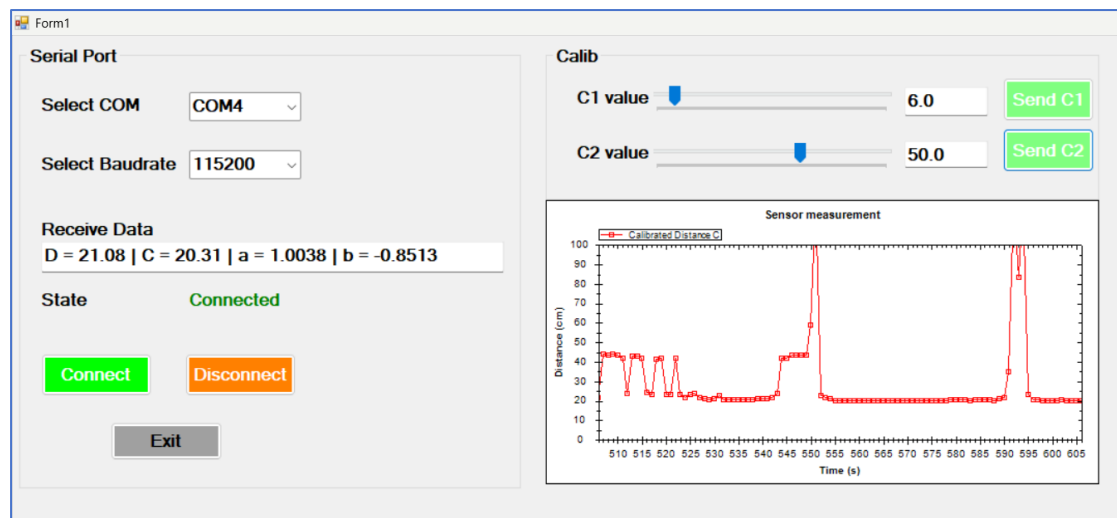
Hình 2: Giao diện hiệu chỉnh và giám sát



Hình 3: Hiệu chỉnh thành công



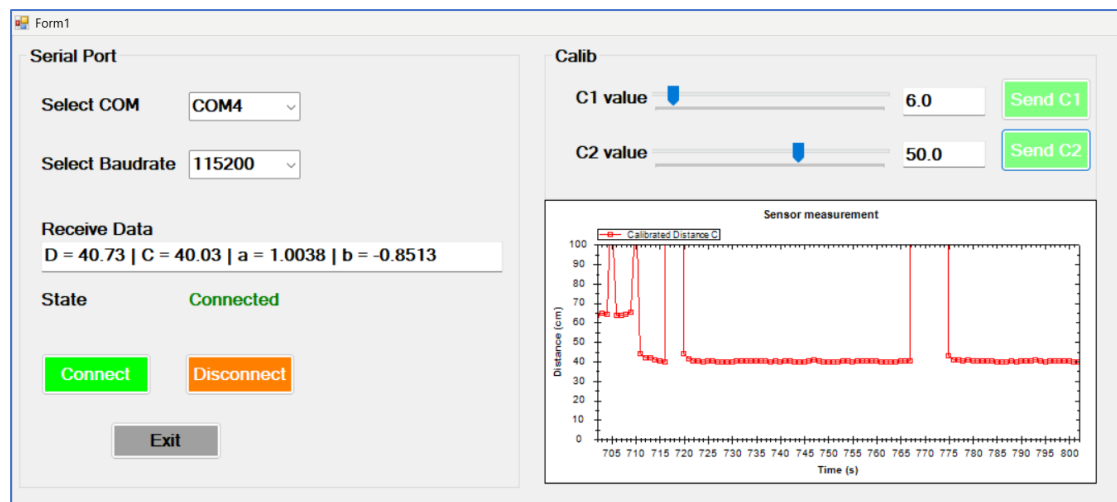
Hình 4: Đặt vật ở khoảng cách 20cm



Hình 5: Kết quả đo ở 20cm



Hình 6: Đặt vật ở khoảng cách 40cm



Hình 7: Kết quả đo ở 40cm